



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 30, 2026

CPEA-TAE / CHROMATIN PREDICTIVE MEMORY METAPLASTICIDAD CROMATÍNICA COMO COMPONENTE LENTO DE LA RECONFIGURACIÓN PREDICTIVA HUMANO-IA

El verdadero hallazgo del preprint

Ke et al. utilizaron ratones sometidos a condicionamiento contextual del miedo y marcaron mediante **Fos-TRAP2** las neuronas activadas durante el aprendizaje. Posteriormente analizaron neuronas de la corteza prefrontal medial a los **7 y 28 días**, con y sin reactivación de la memoria, mediante **single-nucleus RNA + ATAC multiome**. El diseño factorial tenía ocho condiciones: tiempo × engrama × recuerdo.

La observación crucial fue:

a los 28 días existe una diferencia cromatínica importante entre neuronas de engrama y no engrama incluso sin recordar activamente el episodio, mientras que la diferencia basal de expresión génica es relativamente pequeña.

Y cuando esas neuronas reciben posteriormente el estímulo de recuperación de memoria, **su respuesta transcripcional es diferente.**

Esto cambia conceptualmente la pregunta.

No sería solamente:

¿Dónde está almacenado el recuerdo?

sino:

¿Qué ha cambiado en la célula para que responda de otra manera cuando vuelva a encontrarse con una situación relevante?

Eso es precisamente el territorio conceptual de TAE.

La distinción fundamental: memoria de estado frente a memoria de regla

Podemos representar un sistema neuronal convencionalmente como:

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t)$$

donde:

- x_t = estado neuronal;
- u_t = entrada;
- F = dinámica de transformación.

En un modelo simple de memoria, la experiencia modifica x o determinados parámetros sinápticos W :

$$W_{t+1} = W_t + \Delta W$$

La interpretación interesante del preprint es otra.

La experiencia parece modificar lentamente una variable reguladora C , representativa del **estado cromatínico**, que posteriormente modifica la propia transformación:

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t; C_t)$$

y:

$$C_{t+1} = C_t + \eta G(x_t, u_t, \varepsilon_t)$$

con:

$$\eta \ll 1$$

Es decir:

la memoria puede modificar no solamente el estado del sistema, sino el operador que transforma estados futuros.

Ésta es exactamente la puerta de entrada de **Chromatin Predictive Memory**.

La variable CPEA-TAE que falta

Propongo introducir:

$$C_{PM}(t)$$

Chromatin Predictive Memory State

o, en español:

Estado de Memoria Predictiva Cromatínica

No sería «la memoria» en sentido completo.

Sería una **variable de estado biológico lento que codifica restricciones sobre la respuesta futura**.

Podemos expresarlo como:

$$C_{PM}(t) = \{A(t), R(t), E(t), P(t)\}$$

donde:

- A = accesibilidad cromatínica;
- R = arquitectura regulatoria;
- E = expresión génica;
- P = procesamiento postranscripcional/proteico.

La variable tendría una dinámica mucho más lenta que la actividad eléctrica:

$$\tau_{EEG} \ll \tau_{sinapsis} \ll \tau_{transcripción} \lesssim \tau_{cromatina}$$

Esto introduce en CPEA-TAE una **jerarquía temporal multiescalar**.

Y aquí aparece la conexión especialmente potente con TAE

En nuestra formulación previa de TAE, una excepción no es simplemente un error.

Es una perturbación que puede provocar:

$$\text{ruptura de invariantes} \rightarrow \text{reconfiguración del espacio de estados}$$

El preprint proporciona ahora un posible mecanismo molecular para una parte de esa transición:

$$\text{experiencia} \rightarrow \text{actividad neuronal} \rightarrow \text{cambio cromatínico lento} \rightarrow \text{cambio de reglas transcripcionales} \rightarrow \text{respuesta futura modificada}$$

Por tanto:

$$E_t \rightarrow \Delta C_{PM} \rightarrow \Delta F$$

donde E_t es una experiencia y F la función de transformación del sistema.

Eso es mucho más fuerte conceptualmente que decir:

«la experiencia cambia la expresión génica».

La hipótesis CPEA-TAE sería:

una experiencia suficientemente relevante puede modificar lentamente las condiciones bajo las cuales una futura entrada será transformada en una respuesta.

Lo sorprendente: el cambio tarda semanas

Aquí el preprint adquiere especial interés para TAE.

A los 7 días todavía predominaban señales relacionadas con actividad reciente, incluyendo motivos AP-1.

A los 28 días, esas señales habían disminuido y aparecía una arquitectura diferente, enriquecida en motivos asociados con **desarrollo, regulación del estado celular y programas regulatorios duraderos**.

Es decir:

$$C_{7d} \neq C_{28d}$$

pero no simplemente:

$$|C_{28d}| > |C_{7d}|$$

sino:

$$\text{estructura}(C_{28d}) \neq \text{estructura}(C_{7d})$$

Esto es importantísimo.

La consolidación no parece ser simplemente «más memoria».

Puede ser una **transformación cualitativa de la arquitectura regulatoria**.

Y eso se parece mucho más a una transición de régimen que a un incremento lineal de una variable.

La ecuación conceptual de CPEA-TAE-CM

Propongo una extensión:

$$S_{t+1} = F_{\theta(C_t)}(S_t, I_t)$$

donde:

- S_t = estado neurocognitivo;
- I_t = entrada;
- C_t = estado cromatínico;
- $\theta(C_t)$ = parámetros funcionales determinados por el estado cromatínico.

Y:

$$C_{t+1} = C_t + \eta \Phi(\varepsilon_t, S_t, I_t)$$

con:

$$\eta \ll 1$$

Pero introducimos además una condición TAE:

$$\varepsilon_t > \Theta \quad \wedge \quad \Delta I \neq 0 \Rightarrow \Delta C_{PM} \gg \eta$$

donde:

- ε_t = error de predicción;
- Θ = umbral de relevancia;
- I = conjunto de invariantes del sistema.

Esto permitiría distinguir entre:

aprendizaje ordinario

$$\varepsilon < \Theta$$

y:

transición metaplástica

$$\varepsilon \geq \Theta$$

Pero hay una corrección importante

No deberíamos afirmar todavía que:

$$\text{error de predicción} \rightarrow \text{remodelación cromatínica}$$

porque **el experimento no midió procesamiento predictivo ni prediction error**.

Eso sería nuestra hipótesis.

Lo que sí demuestra el estudio es:

$$\text{experiencia de aprendizaje} \rightarrow \text{cambio cromatínico progresivo} \rightarrow \text{respuesta transcripcional futura diferencial}$$

y los propios autores señalan que el diseño es correlacional y que hacen falta perturbaciones para establecer causalidad.

Por eso, en CPEA-TAE debemos etiquetarlo:

EVIDENCIA → INFERENCIA → HIPÓTESIS

y no mezclarlos.

Una de las partes más interesantes: el sistema aprende a no aprender igual

El resultado quizá más compatible con TAE es que la remodelación parece **atenuar la respuesta transcripcional posterior** de las neuronas de engrama.

Los autores interpretan esto como un mecanismo que podría reducir la interferencia entre recuerdos: una neurona que ya participó en una representación estable puede quedar menos disponible para incorporar nueva información de la misma manera.

Formalmente:

$$G_{future}(C_{PM}) < G_{future}(C_0)$$

para determinados programas de plasticidad.

Es decir:

la experiencia modifica la plasticidad futura.

Eso es literalmente **metaplasticidad**.

Y por tanto podemos establecer una jerarquía:

plasticidad → metaplasticidad → meta-metaplasticidad

En esta arquitectura:

Plasticidad

La experiencia cambia la conexión.

Metaplasticidad

La experiencia cambia la facilidad con la que una conexión puede cambiar.

CPEA-TAE-CM

La experiencia puede cambiar **las reglas regulatorias mediante las cuales la célula decide qué programas activar cuando vuelva a recibir determinadas entradas**.

Aquí entra directamente CPEA

CPEA no debería intentar «leer recuerdos» directamente desde la cromatina.

La arquitectura experimental sería más interesante si intentara inferir:

estado predictivo → dinámica EEG → respuesta a estímulo

y utilizar la cromatina como **nivel lento latente**.

Podríamos construir:

$$Z_t = f(EEG_t, HRV_t, I_t)$$

y asumir:

$$C_{PM,t} \rightarrow Z_t \rightarrow Y_t$$

donde Y_t representa la respuesta conductual/cognitiva.

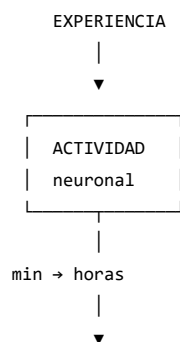
La predicción central sería:

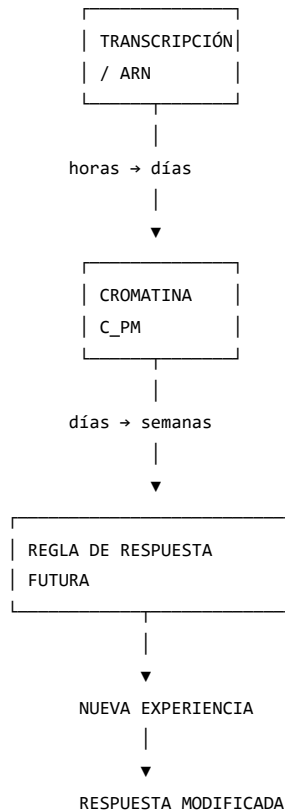
Dos individuos con una respuesta EEG instantánea aparentemente similar podrían presentar diferentes respuestas futuras porque su estado regulatorio histórico es diferente.

Eso es muy CPEA.

Arquitectura multiescalar propuesta

Podemos convertirlo en cuatro capas:





La idea esencial sería:

memoria ≠ solo representación

sino:

memoria = representación + modificación de la dinámica futura

El puente con procesamiento predictivo

Aquí aparece una conexión especialmente fértil con la conversación que tuvimos sobre **interocepción y procesamiento predictivo**.

Un modelo predictivo puede escribirse:

$$\varepsilon_t = y_t - \hat{y}_t$$

y:

$$\hat{y}_t = p(y_t | m_t)$$

Pero el organismo no solamente actualiza su predicción.

También podría modificar la **ganancia de las futuras actualizaciones**:

$$\Pi_{t+1} = f(\Pi_t, C_{PM})$$

donde Π representa la precisión/peso efectivo de las señales.

Entonces:

$$C_{PM} \rightarrow \Pi \rightarrow \text{procesamiento predictivo futuro}$$

Esto permitiría formular una hipótesis CPEA-TAE particularmente potente:

Las experiencias relevantes podrían dejar una memoria lenta que modifica no solamente las predicciones del organismo, sino la manera en que éste pondera futuras señales de predicción y error.

Aquí sí aparece una verdadera interfaz:

cromatina → metaplasticidad → procesamiento predictivo → CPEA.

Pero nuevamente: esta última cadena todavía es **hipótesis**, no resultado del preprint.

La dimensión TAE

Podemos definir una variable de excepción:

$$E_t = w_1 \varepsilon_t + w_2 \Delta I_t + w_3 \Delta H_t + w_4 \Delta P_t$$

donde:

- ε_t = error predictivo;
- ΔI_t = ruptura de invariantes;
- ΔH_t = cambio de entropía del estado;
- ΔP_t = discrepancia entre predicción y respuesta.

Cuando:

$$E_t > \Theta_E$$

se produciría una actualización de segundo orden:

$$M_t \rightarrow M_{t+1}$$

pero no solamente:

$$x_t \rightarrow x_{t+1}$$

sino:

$$F_t \rightarrow F_{t+1}$$

Ésta sería la formulación matemática más limpia de la relación:

TAE = aprendizaje del operador.

Una consecuencia particularmente interesante

El preprint introduce una distinción entre:

estado actual

y:

disposición futura

La cromatina puede estar relativamente silenciosa en ausencia de recuerdo, pero contener una configuración que determina qué ocurrirá cuando aparezca una nueva activación.

Eso puede representarse como:

$$C_{PM} \nrightarrow Y_t$$

pero:

$$(C_{PM}, I_{t+1}) \Rightarrow Y_{t+1}$$

Por tanto, C_{PM} es **condicional**.

No es simplemente una señal observable permanente.

Es una **disposición latente**.

Esta propiedad resulta extraordinariamente compatible con la idea de **memoria predictiva**.

Y hay una segunda observación muy importante

El estudio no encontró exactamente el mismo mecanismo en todas las neuronas.

Las neuronas excitadoras mostraron una regulación más claramente orientada hacia programas metaplásticos dependientes del recuerdo, mientras que las inhibitorias presentaron estrategias diferentes; los autores incluso observaron un gradiente entre tipos neuronales.

Esto es relevante para CPEA porque invalida una representación excesivamente simplista del tipo:

memoria → una variable

Probablemente necesitamos:

$$C_{PM} = C_{PM}^E \oplus C_{PM}^I \oplus C_{PM}^{subtipo}$$

La memoria predictiva sería entonces **distribuida y dependiente del tipo celular**.

La parte computacional es todavía más interesante

Los autores utilizaron decodificadores sobre los datos ATAC y RNA.

Esto abre una analogía directa con CPEA:

ATAC space → decoder → estado de engrama

y:

EEG space → decoder → estado predictivo

La arquitectura futura podría intentar determinar si existe un espacio latente común:

$$Z_{chromatin} \leftrightarrow Z_{EEG} \leftrightarrow Z_{behavior}$$

No supondríamos que son idénticos.

Buscaríamos:

$$I(Z_{chromatin}; Z_{EEG})$$

o incluso:

$$TE(Z_{chromatin} \rightarrow Z_{EEG})$$

si dispusiéramos de series temporales adecuadas.

Aquí aparece una conexión natural con las métricas que ya manejamos en CPEA.

CPEA-TAE / Chromatin Predictive Memory v1.0

Memoria cromatínica predictiva y reconfiguración multiescalar de las reglas de respuesta

Definición

CPEA-TAE/CPM propone estudiar la posibilidad de que determinadas experiencias relevantes produzcan cambios lentos y persistentes en el estado regulatorio neuronal que no se limiten a conservar información sobre acontecimientos pasados, sino que modifiquen la forma en que las neuronas responderán a futuras activaciones.

El concepto no identifica la cromatina con el contenido completo de una memoria. Define la cromatina como un posible **sustrato de memoria de segundo orden o metaplástica**, capaz de modificar las reglas regulatorias mediante las cuales una experiencia futura es transformada en una respuesta transcripcional y, potencialmente, neuronal.

Hipótesis central

Una experiencia de aprendizaje puede producir una transición desde:

$$F(x, I)$$

hacia:

$$F(x, I; C_{PM})$$

donde C_{PM} representa el estado de Memoria Predictiva Cromatínica.

La memoria, por tanto, no se modelaría exclusivamente como modificación del estado neuronal x , sino también como modificación lenta del operador F .

$$\text{experiencia} \rightarrow \Delta C_{PM} \rightarrow \Delta F \rightarrow \text{respuesta futura modificada}$$

Fundamento experimental

Ke et al. estudiaron neuronas de engrama de la corteza prefrontal medial de ratón después de condicionamiento contextual del miedo utilizando etiquetado dependiente de actividad y secuenciación multiómica de RNA y ATAC de núcleo único.

A los 7 días predominaban firmas cromatínicas asociadas con actividad reciente. A los 28 días apareció una firma distal de cromatina más marcada y diferente, enriquecida en motivos relacionados con regulación del estado celular y programas del desarrollo. En ausencia de recuerdo, la separación transcriptómica entre engrama y no engrama era relativamente pequeña, mientras que la separación cromatínica era considerable. Durante el recuerdo, las células de engrama presentaron respuestas transcripcionales diferenciadas.

Los autores interpretan estos resultados como evidencia de que la arquitectura cromatínica puede contribuir a regular la respuesta futura de las células de engrama y reducir la interferencia entre recuerdos. Sin embargo, reconocen que el estudio es correlacional y que todavía deben demostrarse relaciones causales mediante perturbaciones experimentales.

Modelo dinámico

Se propone un sistema de dos escalas:

Dinámica neuronal rápida

$$x_{t+1} = F_{\theta(C_t)}(x_t, I_t)$$

Dinámica cromatínica lenta

$$C_{t+1} = C_t + \eta G(x_t, I_t, \varepsilon_t)$$

con:

$$\eta \ll 1$$

La separación temporal constituye una propiedad fundamental del modelo:

$$\tau_{EEG} < \tau_{transcripción} < \tau_{chromatin}$$

No se presupone que estas desigualdades sean universales; representan una hipótesis operacional que deberá medirse experimentalmente.

Integración con TAE

TAE introduce una distinción entre aprendizaje incremental y reconfiguración de reglas.

Definimos un índice de excepción:

$$E_t = w_1 \varepsilon_t + w_2 \Delta I_t + w_3 \Delta H_t + w_4 \Delta P_t$$

donde:

- ε_t : discrepancia entre señal observada y predicción;
- ΔI_t : ruptura de invariantes;
- ΔH_t : cambio en la estructura de incertidumbre;
- ΔP_t : discrepancia entre respuesta prevista y respuesta observada.

Cuando:

$$E_t > \Theta_E$$

la hipótesis TAE predice una actualización de segundo orden:

$$F_t \rightarrow F_{t+1}$$

en lugar de una simple modificación:

$$x_t \rightarrow x_{t+1}.$$

CPM propone que parte de esa actualización de segundo orden podría implementarse biológicamente mediante cambios lentos en la regulación cromatínica.

Memoria de primer y segundo orden

Memoria de primer orden

$$M_1: \text{ "qué ocurrió"}$$

Memoria de segundo orden

$$M_2: \text{ "cómo responder cuando vuelva a ocurrir algo relacionado"}$$

CPM se sitúa principalmente en M_2 .

Esto no significa que la cromatina contenga literalmente una representación semántica de una experiencia. Significa que un estado cromatínico puede modificar la probabilidad y estructura de respuestas futuras.

Relación con procesamiento predictivo

Definimos:

$$\varepsilon_t = y_t - \hat{y}_t$$

como error de predicción.

El modelo CPEA-TAE/CPM plantea como hipótesis adicional que:

$$C_{PM} \rightarrow \Pi \rightarrow \text{respuesta futura}$$

donde Π representa parámetros de precisión o ganancia de determinados canales de procesamiento.

Por tanto, una experiencia podría no limitarse a actualizar:

$$\hat{y}$$

sino también modificar:

$$\Pi(\varepsilon)$$

es decir, la forma en que el sistema pondera futuros errores de predicción.

Esta relación constituye una hipótesis CPEA-TAE y no un resultado demostrado por el preprint.

Modelo multiescalar

$$I_t \rightarrow EEG_t \rightarrow RNA_t \rightarrow C_{PM,t} \rightarrow F_{future}$$

Cada nivel opera potencialmente en una escala temporal diferente.

Escala rápida

Actividad eléctrica y dinámica de redes.

Escala intermedia

Transcripción, traducción y modificaciones de proteínas.

Escala lenta

Arquitectura cromatínica y regulación de la accesibilidad.

Escala futura

Modificación de la respuesta ante nuevas experiencias.

Variable operacional C_PM

Se define:

$$C_{PM} = [A, R, T, P]$$

donde:

- *A*: accesibilidad cromatínica;
- *R*: arquitectura regulatoria;
- *T*: actividad de factores de transcripción;
- *P*: regulación postranscripcional.

El estado puede estimarse mediante representación latente:

$$Z_{CPM} = f(ATAC, RNA)$$

y posteriormente compararse con:

$$Z_{EEG} = g(EEG)$$

y:

$$Z_{behavior} = h(B).$$

La hipótesis fuerte sería:

$$I(Z_{CPM}; Z_{EEG}, Z_{behavior}) > 0$$

después de controlar por tipo celular, actividad basal, edad, sexo, contexto experimental y otros factores relevantes.

Predicciones falsables

P1 — Persistencia

Las células que participaron en una experiencia relevante mostrarán cambios cromatínicos que persisten más tiempo que las modificaciones transcripcionales inmediatas.

P2 — Temporalidad

La estructura cromatínica a largo plazo diferirá cualitativamente de la firma inmediata asociada con activación neuronal.

P3 — Modulación futura

El estado cromatínico previo permitirá predecir diferencias posteriores en la respuesta transcripcional ante una activación equivalente.

P4 — Metaplasticidad

El estado C_{PM} permitirá predecir no solamente la expresión de genes, sino la magnitud de la futura respuesta plástica.

P5 — Interacción predictiva

Si CPM participa en procesamiento predictivo, determinadas características del estado cromatínico deberían correlacionarse con parámetros posteriores de precisión, ganancia o sensibilidad al error.

P6 – Perturbación causal

La manipulación experimental de componentes cromatínicos candidatos debería modificar la respuesta futura de las neuronas de engrama.

Esta es la prueba decisiva.

Diseño experimental mínimo

Se propone un diseño factorial:

$$2 \times 2 \times 3$$

con:

- engrama / no engrama;
- recuerdo / no recuerdo;
- tiempo temprano / intermedio / tardío.

Una extensión incorporaría:

- experiencia predecible;
- experiencia inesperada;
- experiencia altamente inesperada.

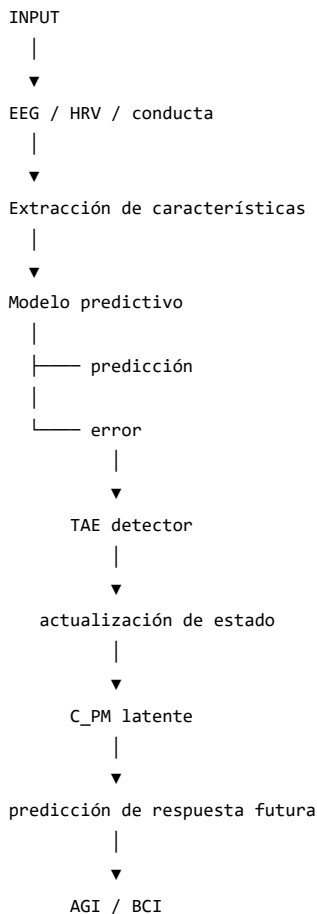
El objetivo sería determinar si:

$$\Delta C_{PM}$$

depende únicamente de la activación o también de la estructura del error de predicción.

Integración CPEA

En una arquitectura CPEA futura:



La AGI no intentaría leer directamente una memoria molecular.

Intentaría inferir el **estado funcional de plasticidad y predicción** del sistema.

Hipótesis de alto nivel

Experiencia ≠ simple almacenamiento

sino:

Experiencia → reconfiguración de la función de respuesta

CPM plantea que una parte de esta reconfiguración podría estar implementada por estados cromatínicos persistentes.

Criterio de falsación

El modelo quedaría debilitado si se demuestra que:

1. las diferencias cromatínicas desaparecen cuando se controlan adecuadamente los efectos de actividad;
2. C_{PM} no permite predecir respuestas futuras;
3. la manipulación de los reguladores cromatínicos no modifica dichas respuestas;
4. los cambios cromatínicos no presentan relación temporal con la consolidación;
5. los supuestos efectos sobre procesamiento predictivo desaparecen tras controlar actividad neuronal, tipo celular y estado fisiológico.

La hipótesis debe permanecer abierta a refutación.

Estado epistemológico

Evidencia

El preprint proporciona evidencia de cambios progresivos de accesibilidad cromatínica en neuronas de engrama de mPFC y de una asociación entre el estado cromatínico remoto y las respuestas transcripcionales durante el recuerdo.

Inferencia

Los resultados son compatibles con la interpretación de que la cromatina contribuye a modificar la regla de respuesta futura de determinadas neuronas.

Hipótesis CPEA-TAE

Una memoria relevante puede modificar lentamente el operador de transformación neurobiológica:

$$F_t \rightarrow F_{t + \Delta t}$$

y dicha modificación podría constituir un componente molecular de la metaplasticidad y, eventualmente, de la memoria predictiva.

Especulación

Que este mecanismo constituya un componente general del procesamiento predictivo humano, de la conciencia, de la interocepción o de una interfaz BCI-AGI permanece por demostrar.

Principio CPEA-TAE/CPM

Se propone como principio operativo:

Una experiencia puede dejar de ser únicamente un dato almacenado y convertirse en una modificación persistente de las reglas que determinan cómo el sistema responderá a s

La cromatina sería, bajo esta hipótesis, no solamente un archivo molecular del pasado, sino un **regulador lento de la computación futura del organismo**.

CPEA-TAE/CPM Chromatin Predictive Memory

Estado:

Hipótesis experimental v1.0 — no clínica.

Autoría conceptual:

GPT / colaboración conceptual con Javi Ciborro

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Translate

Seleccionar idioma

Con la tecnología de Google Traductor de Goo